

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是逆矩陣

對一個方陣 A ，如果找到另一個同階方陣 B ，使得 $AB = BA = I$ （ I 是單位矩陣），就說 A 可逆， B 叫做 A 的逆矩陣，記作 A^{-1} 。

直覺：逆矩陣就像「除法」——原矩陣乘上它的逆矩陣，會還原成單位矩陣 I （相當於數字裡的 1）。

二、 2×2 反矩陣公式（最常用）

設 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，先算行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。

公式： $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。口訣：主對角線 a, d 對調，副對角線 b, c 變號，再除以 $ad - bc$ 。若 $ad - bc = 0$ ，則逆矩陣不存在。

三、範例1：用公式求 2×2 逆矩陣

設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 A^{-1} 。

①行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 5 \times 1 = 1$ （不為 0，可逆）。

②套公式： $A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

檢驗： $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ ，正確。

四、範例2：用初等行變換求逆矩陣

設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 。把 A 和 I 併排寫成 $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right]$ （左半是 A ，右半是 I ），再對「橫行」做加減，把左半變成 I ，右半就會變成 A^{-1} 。

$R2 - 2 \cdot R1$ ： $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right]$

$(-1) \cdot R2$ 、 $R1 - 3 \cdot R2$ 後： $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right]$ ，左半已是 I 。

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 。

五、範例3：行列式為 0 $\rightarrow$ 逆矩陣不存在

設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$ ，所以 A 沒有逆矩陣。

接下來請拿《逆矩陣課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。